

レコーダ統合監視システム

i-PRO / Uniview レコーダ対応・本部一元監視プラットフォーム

システム仕様書 / 基本設計 / 開発計画 / ランニングコスト

最大 10,000 店
舗

モニタリング 1 日 2 時間以
内

オンデマンド方
式

 スマホ対応
PWA

文書種別

仕様書 兼 基本設計書

版数

v3.0

作成日

2026-05-20

対象規模

～10,000 店舗 / ～
160,000 カメラ

目次

1. システム仕様書
2. 基本設計（オンデマンド方式）
3. 開発計画・工数
4. ランニングコスト
5. リスクと前提条件
6. スマートフォン対応設計 v3.0 追加

1. システム仕様書

1.1 システム概要

全国最大 **10,000 店舗** に設置された監視レコーダ（i-PRO / Uniview）を、本部から一元的にリモート監視・録画再生する大規模クラウド統合システム。オペレータによる実モニタリング時間は **1 日 2 時間以内** を前提とし、平常時はエッジを待機させる **オンデマンド方式** を採用してクラウドコストを最適化する。

本システムを 10,000 店舗規模で成立させる 3 つの設計原則

- オンデマンド・ストリーミング:** 16分割 JPEG / 単一ライブ / VOD すべて視聴開始時にのみエッジで生成。誰も見ていない店舗は完全に待機状態（CPU・帯域・課金とも最小）
- 本部 ≪ 店舗 のトラフィック非対称:** 大量の店舗データを集中処理せず、視聴中の店舗（常時数十程度）のみがアクティブ
- マネージド全振り:** Vercel + Supabase + LiveKit Cloud で運用人員を最小化し、10,000 店舗規模でも 1 名運用を目標

1.2 ステークホルダー

区分	役割	主な利用機能	想定人数
本部監視オペレータ	巡回監視・異常確認	地図検索 / 16分割表示 / 単一ライブ / VOD	20～50 名
エリアマネージャ	担当エリア店舗の確認	担当店舗のライブ / VOD	50～200 名
店舗管理者	自店舗映像の確認	自店舗のライブ / VOD	最大 10,000 名

システム管理者	機器登録・保守	マスタ管理 / 死活監視 / 操作ログ	3～5 名
---------	---------	---------------------	-------

1.3 機能要件

ID	機能	要件
F-01	地図検索	OSM 上に最大 10,000 店舗のマーカーをクラスタリング表示、店舗名・住所・エリアでの検索、ステータス色分け
F-02	16分割表示	店舗選択時に オンデマンド で エッジが 16分割 JPEG 合成を開始（1～2秒間隔更新）。画面離脱で自動停止
F-03	単一カメラライブ	16分割タイルクリックで WebRTC（LiveKit）の低遅延ライブへ切替（目標遅延 1～3 秒）
F-04	VOD 再生	レコーダ内録画への日時指定再生（早送り / 巻き戻し / シーク）
F-05	マルチテナント / RBAC	テナント / エリア / 店舗単位のアクセス制御。RLS による行レベル制御
F-06	エッジ管理	10,000 台規模のエッジ死活監視・遠隔再起動・遠隔ファーム更新・ログ収集
F-07	レコーダ管理	i-PRO / Uniview の機種・接続情報・チャンネル登録（CSV 一括投入対応）
F-08	認証	Supabase Auth（メール+パスワード / TOTP MFA / SSO 任意）
F-09	操作ログ	ライブ視聴・VOD 再生・操作の全アクセスログ（監査証跡 1 年保持）
F-10	セッション制御	同一ユーザのアイドル自動切断（5 分）・同時セッション上限・最大連続視聴時間制限
F-11	レポート	店舗別 / オペレータ別のモニタリング実績・利用時間の月次レポート

1.4 非機能要件（10,000 店舗スケール対応）

区分	項目	目標値
規模	店舗数	最大 10,000 店舗 / 16ch × 10,000 = 160,000 カメラ
規模	本部同時アクセス	最大 100 ユーザ同時ログイン、同時視聴 50 ストリーム
運用	モニタリング時間	1 ユーザあたり 1 日 2 時間以内 （システム全体で平均 30 ストリーム × 2h 程度）
性能	16分割 JPEG 起動	視聴開始指示から 3 秒以内 に初回 JPEG 表示

性能	16分割 JPEG 更新間隔	1〜2 秒
性能	単一ライブ遅延	1〜3 秒 (WebRTC)
性能	地図表示	10,000 店舗をクラスタ表示で 2 秒以内
可用性	クラウド SLA	Vercel 99.99% / Supabase 99.9% / LiveKit 99.99%
可用性	エッジオフライン検知	5 分以内に「オフライン」表示、自動再接続（指数バックオフ）
セキュリティ	通信	全経路 TLS。映像 SRTP (WebRTC 標準)
セキュリティ	認証情報	レコーダ認証は Supabase Vault 暗号化、平文返却なし
セキュリティ	NW 要件	店舗側ポート開放不要（アウトバウンド 443 のみ）
拡張性	店舗追加	無停止で 1 店舗単位追加可能。1,000 店舗単位の一括登録 30 分以内
運用性	エッジ自動更新	systemd + 自動 OTA。一括更新時はカナリア配信（1% → 10% → 100%）
運用性	運用人員	10,000 店舗運用で SRE/運用 1 名 目標（マネージド集約による）

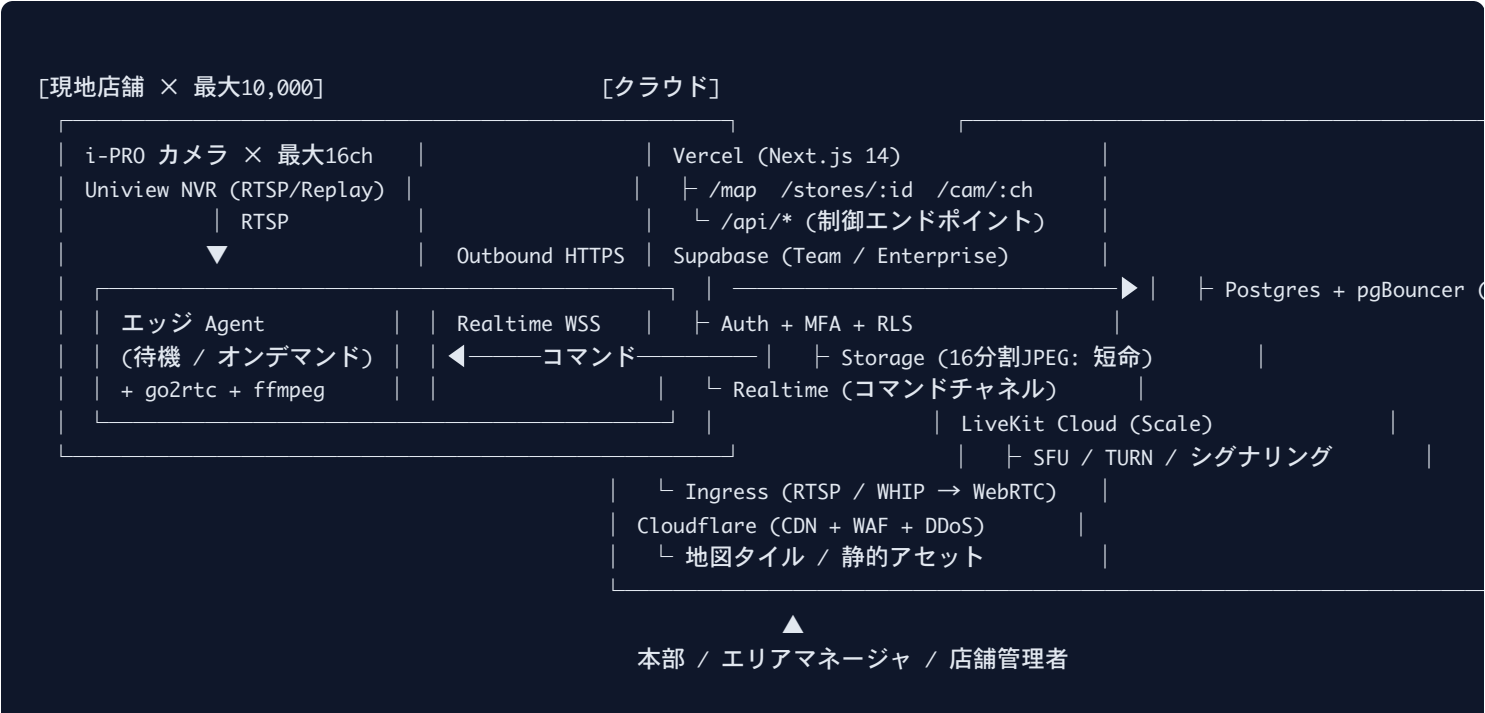
1.5 対応機器

ベンダ	機種カテゴリ	接続方式	RTSP / API 仕様
i-PRO	ネットワークカメラ (直接続)	RTSP (ライブ)	<code>rtsp://user:pass@<cam_ip>:554/MediaInput/h264/stream_1</code>
i-PRO	NVR (WJ-NX410 / WJ-NX510 / WJ-NU101 等)	ONVIF Profile-G (録画再生)	ONVIF クライアントから ReplayURI 取得
Uniview	NVR (NVR301 / NVR302)	RTSP ライブ	<code>rtsp://user:pass@<nvr_ip>:554/unicast/c{CH}/s{0 1}/live</code>

	/ NVR304 系)		
Uniview	NVR (同 上)	RTSP 録画再 生	rtsp://user:pass@<nvr_ip>:554/c{CH}/b{startUnix}/e{endUnix}/replay

2. 基本設計（オンデマンド方式）

2.1 システム構成図



2.2 オンデマンド方式の動作モデル

エッジの状態	動作内容	CPU 負荷	クラウド課金
Idle (待機)	WSS でコマンド待受。60 秒ごとにハートビート送信のみ。 RTSP・ffmpeg 停止	≒ 0%	ほぼゼロ
Grid Mode (16分割監視中)	16ch RTSP 接続→ffmpeg xstack→JPEG 1～2 秒間隔で Storage に PUT	10～25%	Storage I/O + Egress
Live Mode (単一ライブ)	該当 ch のみ RTSP→go2rtc→LiveKit Ingress (WHIP)	5～10%	LiveKit 従量課金
VOD Mode (録画再生)	Uniview: replay RTSP / i-PRO: ONVIF ReplayURI → LiveKit Ingress	5～10%	LiveKit 従量課金

平均モニタリング時間 1 日 2 時間 (= 月間 44h × 30 オペレータ ≒ 1,320 ストリーム時間/月) に対し、10,000 店舗の待機エッジは **常時 1 ストリームの 1 万倍以上** の課金差を生む。 オンデマンド方式により **クラウドコストを常時運用比 95% 以上削減** する。

2.3 コンポーネント仕様

2.3.1 エッジサーバ（現地）

項目	仕様
ハードウェア	ファンレス mini PC（Intel N100 / 8GB RAM / 128GB SSD）想定
OS	Ubuntu 24.04 LTS Server（カスタムイメージ）
実装言語	Node.js 22 (TypeScript)
同梱ミドルウェア	go2rtc、ffmpeg、systemd、journald → クラウドログ転送
動作モード	Idle / Grid / Live / VOD の状態機械
外向き通信	HTTPS/WSS のみ（443 ポート固定、ポート開放不要）
OTA 更新	カナリア配信対応（バージョン文字列をクラウドで段階的に許可）
セルフ復旧	異常時 systemd 自動再起動、3 回連続失敗で安全モードへ

2.3.2 クラウド・コントロールプレーン

サービス	用途	スケール対応
Vercel Pro/Enterprise	Next.js UI + API Routes	サーバレスでオートスケール。Edge Functions で軽量化
Supabase Team/Enterprise	Postgres・Auth・Storage・Realtime	pgBouncer / Read Replica / 専用インスタンス
LiveKit Cloud Scale	WebRTC SFU・TURN・Ingress	マルチリージョン SFU で 100 同時セッション容易
Cloudflare	CDN・WAF・DDoS 防御	10,000 エッジからのアクセスを保護
Better Stack / Datadog	ログ集約・APM・アラート	エッジ + クラウドの統合観測

2.4 データモデル

```

-- 店舗：地理座標とエリア
ALTER TABLE stores
  ADD COLUMN latitude    numeric(9,6),
  ADD COLUMN longitude    numeric(9,6),
  ADD COLUMN area_code    text,                -- エリア管理用
  ADD COLUMN geocoded_at timestampz;
CREATE INDEX idx_stores_geo ON stores USING gist (ll_to_earth(latitude, longitude));
CREATE INDEX idx_stores_area ON stores(area_code);

-- 現地エッジサーバ
CREATE TABLE edge_devices (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  store_id    uuid NOT NULL REFERENCES stores(id) ON DELETE CASCADE,
  name        text NOT NULL,
  device_token text NOT NULL UNIQUE,
  agent_version text,
  status      text NOT NULL DEFAULT 'offline', -- offline | idle | grid | live | vod | error
  current_mode text,                          -- 現在動作中のモード
  last_seen_at timestampz,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_edges_status ON edge_devices(status);
CREATE INDEX idx_edges_store ON edge_devices(store_id);

-- レコーダ
CREATE TABLE recorders (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  edge_id     uuid NOT NULL REFERENCES edge_devices(id) ON DELETE CASCADE,
  vendor      text NOT NULL CHECK (vendor IN ('ipro', 'uniview')),
  model       text,
  host        text NOT NULL,
  rtsp_port   int  NOT NULL DEFAULT 554,
  onvif_port  int,
  username    text NOT NULL,
  password_enc text NOT NULL,                -- Supabase Vault
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

-- カメラチャネル
CREATE TABLE recorder_cameras (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  recorder_id uuid NOT NULL REFERENCES recorders(id) ON DELETE CASCADE,
  channel     int  NOT NULL,
  name        text NOT NULL,
  grid_pos    int  NOT NULL,
  enabled     boolean NOT NULL DEFAULT true,
  UNIQUE(recorder_id, channel)
);

-- 視聴セッション（操作ログ兼用、パーティショニング）
CREATE TABLE live_sessions (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     uuid NOT NULL,

```



```

store_id      uuid NOT NULL,
camera_id     uuid REFERENCES recorder_cameras(id),
mode          text NOT NULL,                -- grid | live | vod
livekit_room  text,
vod_from      timestampz,
vod_to        timestampz,
started_at    timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
ended_at      timestampz,
duration_sec  int
) PARTITION BY RANGE (started_at);          -- 月単位パーティション

-- セッション上限制御 (F-10)
CREATE TABLE session_limits (
  tenant_id    uuid PRIMARY KEY,
  max_concurrent int NOT NULL DEFAULT 5,
  max_daily_min int NOT NULL DEFAULT 120,    -- 1 日 2 時間
  idle_timeout_s int NOT NULL DEFAULT 300
);

```

2.5 主要シーケンス (オンデマンド)

[16分割監視を開始]

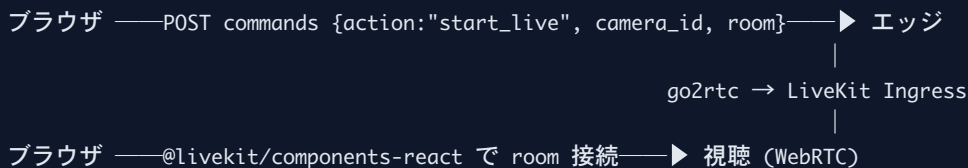


ブラウザ —sign_url 経由で Storage から 1~2 秒ごとに GET—▶ 16分割表示

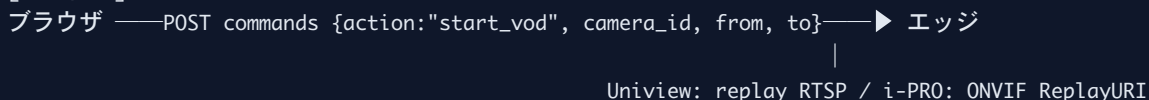
[画面離脱 / アイドル 5分]

ブラウザ —POST commands {action: "stop_grid"}—▶ エッジ Agent (Grid → Idle)

[単一カメラライブへ切替]



[VOD 再生]



2.6 セキュリティ・コンプライアンス設計

- レコード認証情報は **Supabase Vault** 暗号化保存、平文 API レスポンスなし
- エッジ⇄クラウド: device_token (JWT, 30日ローテーション)、リクエスト署名
- 本部ユーザ: **MFA 必須** (TOTP)、SSO 可、RLS による行レベル制御
- 視聴トークン: LiveKit room ごとに 5 分有効の短期 JWT
- セッション上限: テナント単位の同時接続数・日次合計時間で強制制限
- 監査ログ: `live_sessions` を 1 年保持、CSV エクスポート可
- 個人情報保護: 映像内容は録画せず、リアルタイム視聴のみ (クラウド側保存なし)

3. 開発計画・工数

3.1 開発フェーズ

Phase	内容	主成果物	工数(人日)
0	プロジェクト立上げ / monorepo / CI/CD / 環境構築	Vercel・Supabase・LiveKit・Cloudflare の各プロビジョニング	5
1	DB マイグレーション・RLS・ジオコーディング・CSV 一括投入	6 テーブル、エリア管理、10,000 件投入バッチ	6
2	エッジ Agent 骨格 (状態機械 Idle/Grid/Live/VOD) + RTSP 接続検証	16ch RTSP→ffmpeg xstack→JPEG 生成 (実機テスト)	10
3	エッジ⇄クラウド常時接続 (Realtime WSS) + コマンド受信機構 + ハートビート	10,000 エッジ常時接続のスケーリング検証	7
4	本部 UI 新規アプリ (Next.js) + Leaflet+OSM 地図 + 認証 + MFA	ログイン、Map、10,000 マーカークラスタ、検索、テナント切替	9
5	16分割 JPEG 表示 (オンデマンド起動) + 管理 UI (店舗・カメラ・エッジ)	店舗詳細画面、マスタ画面、CSV 一括投入 UI	8
6	LiveKit Cloud 連携 (単一カメラライブ・WHIP Ingress・トークン発行)	タイルクリック→<3 秒遅延ライブ	11
7	Uniview VOD (replay URL) + シークバー UI + 時刻指定	NVR の日時指定再生	7
8	i-PRO VOD (ONVIF Profile-G) 対応	i-PRO NVR の ReplayURI 再生	10
9	セッション制御 (F-10)・操作ログ・レポート (F-11)	同時接続制御、日次2h制限、月次レポート	6
10	エッジ運用機能: カナリア OTA・ログ集約・遠隔操作	systemd ユニット、OTA、journald 転送、配布イメージ	7
11	負荷試験・10,000 エッジ模擬・スケーリング検証	10,000 ダミーエッジ・100 同時視聴の負荷試験	7

12	結合テスト・現地検証・ドキュメント・受入	テスト報告書、運用マニュアル、設置手順書、運用 SOP	12
-	バッファ（約 15%）	不確実性吸収	15
合計	概算		120 人日

3.2 体制と期間

体制	役割	稼働期間
テックリード × 1	アーキ設計・難所実装・コードレビュー	全期間
フロントエンドエンジニア × 1	Next.js UI / Leaflet / LiveKit クライアント	Phase 4～9 中心
バックエンド・エッジエンジニア × 1	Node.js Agent / go2rtc / ONVIF / API	Phase 0～10 中心
SRE / インフラ × 0.5	負荷試験・監視・運用設計	Phase 0, 10～12
PM × 0.3	進捗・要件・現地調整	全期間

2.8 名稼働 + PM 0.3 の体制で **約 4 か月（17 週）**。負荷試験フェーズ（Phase 11）と現地検証フェーズ（Phase 12）が品質の鍵。

3.3 マイルストーン

週	マイルストーン
W2	クラウド基盤・DB・RLS 完了（Phase 0-1）
W6	エッジ実機から JPEG/コマンドが疎通（Phase 2-3）
W9	本部 UI で地図→16分割が見える（Phase 4-5）
W11	単一ライブ動作（Phase 6）
W13	Uniview / i-PRO 双方の VOD 動作（Phase 7-8）
W15	セッション制御・運用機能完成（Phase 9-10）
W16	10,000 エッジ模擬の負荷試験合格（Phase 11）
W17	現地検証・受入完了（Phase 12）

4. ランニングコスト

4.1 試算前提

項目	値	備考
店舗数	10,000	各店舗 16ch カメラ × 1 エッジ
同時オンライン本部ユーザ	30 名（ピーク 50 名）	オペレータ・マネージャ合算
1 ユーザ平均モニタ時間	2 時間 / 日	うち 16分割 50%、単一ライブ 40%、VOD 10%
営業日	22 日 / 月	営業時間ベース
システム全体 月間 LiveKit 分	約 95,000 分	30 ユーザ × 120 分 × 22 日 × 50%(LK利用率) × 2(参加者 +publisher)
16分割 JPEG 合計トラフィック	約 200 GB / 月	30 ユーザ同時 grid × 30KB × 0.5fps × 1h × 22 日
常時待機エッジ Realtime 接続	10,000 同時 WSS	ハートビート 60s 周期
為替	1 USD = 155 JPY	税抜・概算

4.2 月額コスト試算（クラウド・10,000 店舗運用時）

サービス	プラン	用途	月額目安
Vercel	Enterprise（要見積）	Next.js ホスティング・API。本部用 5 シート + Bandwidth・SLA	¥150,000
Supabase	Team Add-on + Compute Large + Read Replica	Team \$599 + Compute \$410 + Replica \$410 + Realtime 拡張 + 10k WSS	¥220,000
LiveKit Cloud	Scale プラン	\$500/月 + 従量。95,000 分 × \$0.0008(送信) + 同 × \$0.0012(受信) = \$190	¥107,000
Cloudflare	Business + Argo	CDN・WAF・DDoS。OSM タイル代替キャッシュも兼ねる	¥31,000

Better Stack (or Datadog)	Logs + APM	クラウド・エッジ統合観測。ログ 1TB/月	¥40,000
Sentry	Business	エラー監視・リリース追跡	¥12,000
Geocoding API	Google Maps	初期 10,000 件以降は変更分のみ	¥3,000
ドメイン・SSL	独自ドメイン年額 ÷ 12	—	¥500
バックアップ	PITR・S3 冗長	Supabase バックアップ拡張	¥15,000
クラウド月額合計			¥578,500

店舗 1 軒あたりの月額換算: 約 **¥58** (クラウド費を 10,000 店舗で按分した場合)。 オンデマンド方式により、店舗数が増えても LiveKit 課金はモニタリング時間にのみ連動。「全店舗を 24h ライブ配信」構成と比べて **クラウドコストを 95% 以上削減**。

4.3 スケール別 月額比較

項目	小規模 (100 店舗)	中規模 (1,000 店舗)	大規模 (10,000 店舗)
Vercel	¥9,300	¥46,500	¥150,000
Supabase	¥3,875	¥92,800	¥220,000
LiveKit Cloud	¥15,500	¥46,500	¥107,000
Cloudflare	¥0	¥3,100	¥31,000
監視・ログ・他	¥4,500	¥20,000	¥70,500
合計	¥33,175	¥208,900	¥578,500
1 店舗あたり月額	¥332	¥209	¥58

4.4 初期費用・物理機材 (10,000 店舗想定)

項目	仕様	単価	10,000 店舗合計
エッジサーバ本体	Intel N100 / 8GB / 128GB SSD / Linux ブリイン	¥45,000	¥450,000,000

UPS（任意・推奨 30%）	500VA クラス	¥12,000	¥36,000,000
LTE バックアップ SIM 月額（任意・10%）	USB ドングル + データ SIM	¥3,500/月	¥3,500,000/月
現地設置作業	キッティング・配線・接続確認	¥20,000	¥200,000,000
キッティング自動化開発（一括）	SD イメージ・初期化スクリプト・ペアリング QR	—	¥3,000,000
初期費用合計			¥689,000,000

4.5 5 年トータルコスト（10,000 店舗 TCO）

区分	初年度	2～5 年目（年額）	5 年合計
初期費用（機材 + 設置 + 自動化）	¥689,000,000	—	¥689,000,000
開発費（120 人日 × ¥80,000）	¥9,600,000	¥3,000,000 （運用改修）	¥21,600,000
クラウド月額（¥578,500 × 12）	¥6,942,000	¥6,942,000	¥34,710,000
LTE 月額（10%, ¥3.5M × 12）	¥42,000,000	¥42,000,000	¥210,000,000
エッジ機材更新引当（5 年で 20% 交換）	—	¥21,600,000	¥86,400,000
5 年 TCO 合計	¥747,542,000	—	¥1,041,710,000
1 店舗 5 年 TCO 換算	—	—	¥104,171 / 店舗

TCO は概算。各単価は契約条件・量産値引きで **30～40% 圧縮** 余地あり。特にエッジ機材は 5,000 台超で OEM 化により 1 台あたり ¥30,000 台前半まで低減可能。

5. リスク・前提条件

5.1 主要リスク

リスク	影響	対策
10,000 エッジ常時 WSS 接続のスケール	Supabase Realtime 接続上限	Realtime シャーディング、または Cloudflare Durable Objects への置換も視野
i-PRO NVR の RTSP/ONVIF 仕様差異	VOD 実装難航	Phase 2 で実機検証、ベンダ問合せ。カメラ直結+エッジ録画フォールバック
16ch 同時 RTSP の CPU 不足	エッジ動作不安定	サブストリーム(s1)利用、JPEG 解像度抑制、N100→N305 へ機材アップグレード
店舗 NW のアウトバウンド制限	エッジ接続不可	HTTPS 443 のみで設計、プロキシ対応実装、SoftBank/au LTE バックアップ
10,000 台エッジの障害対応負荷	運用工数の爆発	自動復旧 (systemd)、カナリア OTA、自動アラート、サポート窓口の階層化
セッション上限を超えるアクセス集中	SFU 飽和・コスト膨張	F-10 セッション制御を厳格化、テナント単位上限、自動切断ポリシー
レコーダ認証情報の漏洩	セキュリティ事故	Vault 暗号化+RLS+監査ログ+最小権限ユーザ+脆弱性診断年 1 回

5.2 前提条件

- 店舗 NW は **アウトバウンド HTTPS (443) / WSS** が利用可能であること
- レコーダ・カメラの **固定 IP 化** または店舗内 DNS による解決が可能であること
- 本部監視オペレータは **モダンブラウザ最新版** を利用すること
- LiveKit Cloud Scale、Vercel Enterprise、Supabase Team 以上の契約が可能であること
- 機種は i-PRO (WJ-NX410/510、WJ-NU101 等) および Uniview NVR301/302/304 系を **標準対応**。その他は別途検証
- 10,000 店舗展開は段階的とし、**パイロット → 100 店舗 → 1,000 店舗 → 10,000 店舗** の 4 段階を踏むこと

5.3 段階展開ロードマップ（推奨）

段階	規模	期間	目的
Phase A	パイロット 3 店舗	1 か月	実機疎通・UX 検証
Phase B	100 店舗	2 か月	運用課題の洗い出し
Phase C	1,000 店舗	4 か月	スケーリング検証・コスト実測
Phase D	10,000 店舗	12 か月	本展開

6. スマートフォン対応設計

v3.0 追加

6.1 スマホ対応の方針

採用方針：レスポンス PWA（Progressive Web App）方式

ネイティブアプリ（iOS / Android）の開発・ストア申請コストを避け、既存の Next.js Web アプリを **レスポンス化 + PWA 化** する。ブラウザが WebRTC・Push API に対応しているため、インストール不要でライブ視聴・プッシュ通知が利用可能。ストア審査不要で即日リリース・即日更新が可能な点も大規模運用に有利。

方式	概要	メリット	デメリット
A: レスポンス Web 採用	既存 Next.js UI を viewport 対応・タッチ対応に改修	コード共通化、即日対応、SEO 親和	デスクトップ優先 UI の再設計が必要
B: PWA 追加 採用	manifest.json + Service Worker + Web Push 通知	ホーム画面追加・オフライン対応・プッシュ通知	iOS Safari は Web Push が iOS 16.4～限定
C: ネイティブアプリ 非採用（Phase 2 以降検討）	Capacitor / React Native でネイティブラップ	カメラ・NFC 等ネイティブ機能へのアクセス	ストア審査・二重コード・開発コスト大

6.2 スマホ向け UI 設計

6.2.1 画面レイアウト方針

デスクトップ（現行）

- 3カラム（ストアツリー | グリッド | 詳細パネル）
- 16分割グリッド（4×4）
- 左サイドバーナビ
- VOD タイムライン横表示

スマートフォン（新規）

- 1カラム縦積み+ボトムナビ（5タブ）
- 4分割グリッド（2×2）** ※ 16分割は全画面スクロール
- ハンバーガー or ボトムシートでストアツリー

- VOD タイムライン縦表示（全幅スライダー）

6.2.2 ボトムナビゲーション（スマホ専用）

タブ	アイコン	遷移先	備考
地図		/map	全国店舗マーカー・クラスタ
店舗一覧		/stores	担当エリアのみ絞込み
監視		/stores/:id	4分割 JPEG / ライブ切替
通知		/notifications	プッシュ通知受信履歴
設定		/settings	プロフィール / MFA / お知らせ設定

6.2.3 16分割グリッドのスマホ対応

- デフォルト: 2×2（4画面）表示。ピンチアウトで 1 画面拡大
- 全画面ボタン: タップで 4×4 スクロールビューへ切替（横スクロール）
- 横向き（landscape）: 4×2（8 画面）レイアウトに自動切替
- タイル長押し: コンテキストメニュー（ライブ視聴 / VOD / カメラ情報）

6.3 PWA 実装仕様

6.3.1 Web App Manifest

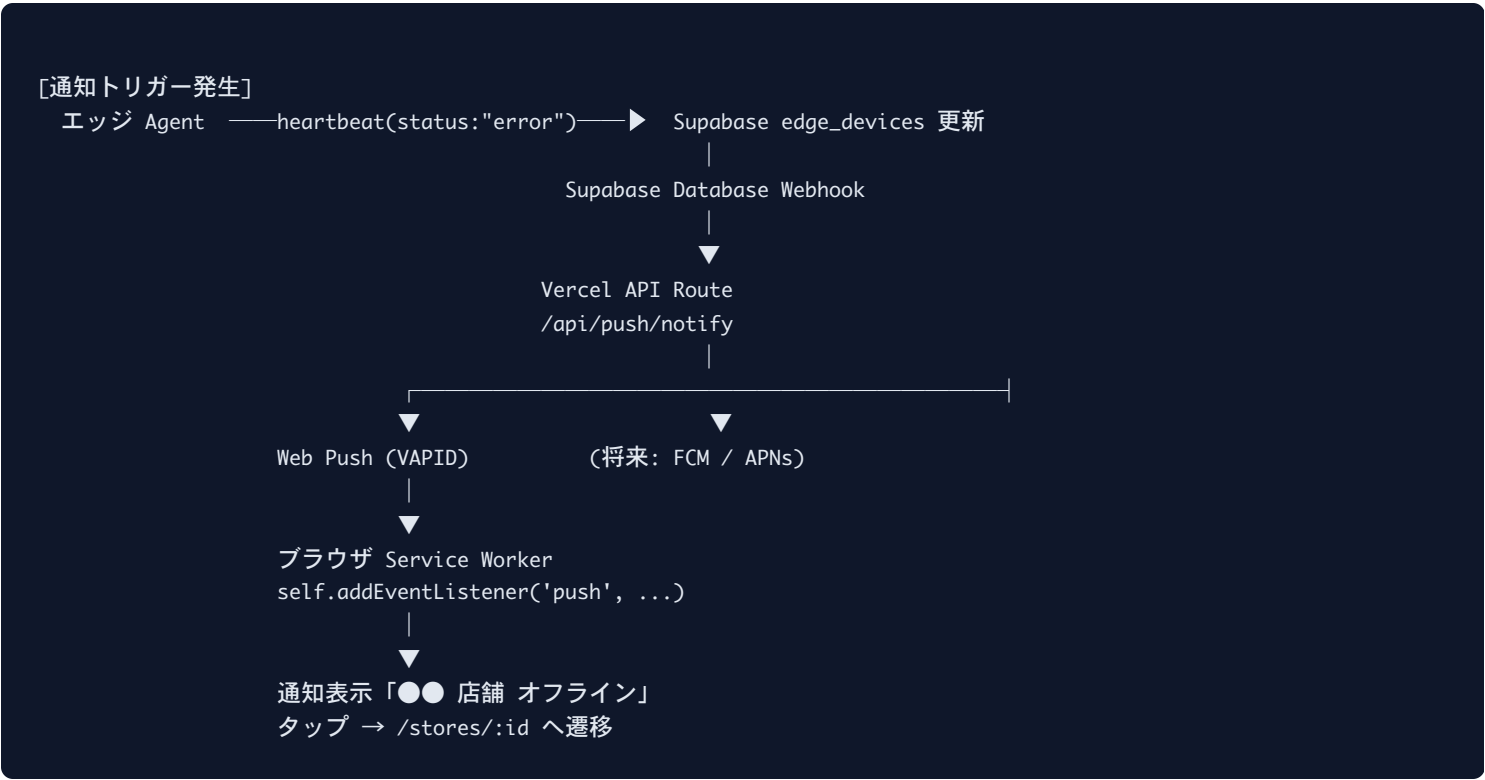
```
// public/manifest.json
{
  "name": "レコーダ統合監視システム",
  "short_name": "監視システム",
  "description": "i-PRO / Uniview レコーダ統合監視",
  "start_url": "/map",
  "display": "standalone",
  "orientation": "any",
  "theme_color": "#1e3a8a",
  "background_color": "#0f172a",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png", "purpose": "any maskable" }
  ],
  "screenshots": [
    { "src": "/screenshots/map.png", "sizes": "390x844", "form_factor": "narrow" },
    { "src": "/screenshots/grid.png", "sizes": "1280x800", "form_factor": "wide" }
```

```
  ]  
}
```

6.3.2 Service Worker (Next.js + next-pwa)

機能	戦略	対象
静的アセットキャッシュ	Cache First	JS / CSS / アイコン / フォント
地図タイル (OSM)	StaleWhileRevalidate	/tile.openstreetmap.org/*
API レスポンス	Network First (5s timeout)	/api/* (店舗一覧・設定等)
16分割 JPEG	Network Only (キャッシュ不可)	Supabase Storage signed URL
オフラインフォールバック	キャッシュ済み /map を返す	ナビゲーション失敗時

6.3.3 Web Push 通知アーキテクチャ



通知種別	トリガー	優先度
エッジオフライン	<code>status = 'offline'</code> (5 分無応答)	高
エッジ復旧	<code>status = 'idle'</code> へ変化	中

エッジエラー	<code>status = 'error'</code>	高
セッション上限近接	日次視聴残り 15 分	中
OTA 更新完了	agent_version 変更	低

iOS 対応注意: Web Push は iOS 16.4 以降の Safari (PWA としてホーム画面追加必須) で動作。iOS 16.3 以下は通知未対応のため、画面内 in-app トースト通知をフォールバックとして実装する。

6.4 スマホ向け機能マトリクス

機能	PC Web	スマホ Web (PWA)	ネイティブ (将来)	スマホ固有の制約・対応
地図検索 (OSM)	✓	✓	✓	タッチ操作・ピンチ拡縮対応済み (Leaflet 標準)
16分割 JPEG 表示	✓ 4×4	✓ 2×2	✓ 2×2	スマホでは 2×2 デフォルト、4×4 スクロール対応
単一カメラライブ (WebRTC)	✓	✓	✓	Chrome / Safari とともに WebRTC 対応。全画面再生可
VOD 録画再生	✓	✓	✓	タイムラインスライダーをフルワイドに変更
プッシュ通知	✓	✓	✓	iOS 16.4+ のみ。旧 iOS はポーリング通知
オフライン動作	✗	✓ 部分	✓	SW キャッシュで静的画面・店舗一覧キャッシュは閲覧可
ホーム画面追加 (A2HS)	—	✓	—	manifest.json 設定により Chrome / Safari とともに対応
管理 UI (マスタ)	✓	⚠ 参照のみ	⚠	スマホは閲覧・ステータス確認のみ。編集は PC 推奨

6.5 レスポンシブ CSS 設計

```
/* ブレークポイント定義 (Tailwind CSS 準拠) */
/* sm: 640px / md: 768px / lg: 1024px / xl: 1280px */

/* 3カラム → 1カラム (スマホ) */
.app-shell {
  display: grid;
```

```

grid-template-columns: 280px 1fr 360px; /* PC */
}
@media (max-width: 1024px) {
  .app-shell {
    grid-template-columns: 1fr;          /* スマホ・タブレット */
    grid-template-rows: auto 1fr auto;
  }
  .store-tree { display: none; }        /* ボトムシートに移動 */
  .detail-panel { display: none; }      /* タブ切替に移動 */
}

/* 16分割グリッド → 4分割（スマホ） */
.grid-16 { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
@media (max-width: 768px) {
  .grid-16 { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (orientation: landscape) and (max-width: 1024px) {
  .grid-16 { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); } /* 横向き: 4x2 */
}

```

6.6 スマホ対応 開発計画

6.6.1 追加開発フェーズ

Phase	内容	主成果物	工数(人日)
M-1	レスポンシブ CSS 全面改修 (Tailwind)	PC / タブレット / スマホの 3 デバイス対応、ボトムナビ、ボトムシート	8
M-2	グリッドスマホ最適化 (2x2 / ピンチ / 全面)	タッチジェスチャー対応 JPEG グリッド	4
M-3	PWA 化 (manifest + next-pwa + SW)	ホーム画面追加、オフライン対応、スプラッシュ画面	4
M-4	Web Push 通知バックエンド (VAPID + Supabase Webhook)	/api/push/* エンドポイント、通知設定 UI	6
M-5	iOS / Android 実機テスト・UX 修正	動作確認報告書 (iOS 17 / Android 14)	4
-	バッファ (15%)	—	4
合計	スマホ対応追加工数		30 人日

6.6.2 PC 版と合わせた総工数

区分	工数 (人日)	備考
PC / 本部 Web (Phase 0~12)	120	v2.0 記載の既存計画
スマホ対応追加 (Phase M-1~M-5)	30	v3.0 追加分
総合計	150 人日	約 5 か月 (3 名体制)

6.7 スマホ向けランニングコスト増分

項目	理由	月額追加
Web Push 配信	VAPID は自前運用でコスト無し (Vercel Functions で処理)	¥0
Supabase DB Webhook	エッジステータス変化 → 通知トリガー	¥0 (含む)
Vercel Bandwidth 増分	スマホ経由の API コール増 (推定 +20 GB/月)	¥3,000
CDN キャッシュ最適化	スマホ向け画像リサイズ (Vercel Image Optimization)	¥2,000
スマホ対応 月額追加合計		¥5,000

スマホ対応は既存クラウドインフラを **ほぼそのまま利用** できるため、月額追加コストは僅かで、**10,000 店舗** 時の月額 **¥578,500 → ¥583,500 (+0.9%)** 程度。

6.8 スマホ対応 リスク・制約事項

項目	内容	対策
iOS Safari の Web Push 制限	iOS 16.3 以前は Web Push 非対応。PWA としてホーム画面追加が必須	in-app トースト通知を同時実装。iOS 16.3 以下サポートポリシーを明記
モバイル帯域・通信量	16分割 JPEG (30KB × 0.5fps) は LTE で約 900KB/分。長時間視聴で通信量大	スマホ向け JPEG 品質低下 (画質モード選択)、Wi-Fi 推奨 UI バナー表示
WebRTC (LiveKit) のモバイル対応	LTE / Wi-Fi 切替時に接続断が発生しやすい	LiveKit SDK の reconnect 設定強化、接続断時の自動再接続 UI
バックグラウンド再生制限	iOS はバックグラウンドで JS 実行を制限 (JPEG ポーリング停止)	バックグラウンド移行時に stop_grid を送信し、フォアグラウンド復帰で再開
スマホ縦画面での VOD UI	タイムラインが狭くシークしにくい	横向き強制モード (VOD 再生中は landscape ロック推奨 UI)

セキュリティ（盗難・紛失）	スマホ紛失時に視聴セッションが残存	アイドル 5 分で自動ログアウト、管理者による強制セッション無効化 API
---------------	-------------------	---------------------------------------

6.9 スマホ対応 マイルストーン

週（PC 版 W17 以降）	マイルストーン
W18-19	レスポンス CSS 全面改修・ボトムナビ実装（Phase M-1）
W19-20	グリッドタッチ対応・2×2 モード・PWA 化（Phase M-2, M-3）
W20-21	Web Push バックエンド・通知設定 UI（Phase M-4）
W22	iOS / Android 実機テスト・バグ修正・リリース（Phase M-5）